SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1: Hardware de un Sistema Informático

SI_UD1_P3 - Operaciones en binario y circuitos básicos del ordenador

Práctica de aritmética binaria y puertas lógicas

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

SI_UD1_P3 - Operaciones en binario y circuitos básicos del ordenador

Práctica de aritmética binaria y puertas lógicas

DOCUMENTO DEL PROFESOR - SOLUCIÓN Y CORRECCIÓN

Tipo de actividad	NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	50-65 min
Entrega / seguimiento	Control de realización; sin nota.
Encaje curricular	Material de estudio de la UD1 y recursos de apoyo. No se usa como evidencia principal de RA1.

A. Sumas

1. 101101(2) + 11011(2) = 1001000(2)
2. 111011(2) + 101101(2) = 1101000(2)
3. 10011101(2) + 111010(2) = 11010111(2)
4. 111111(2) + 1(2) = 1000000(2)

B. Restas

1. 101101(2) - 1101(2) = 100000(2)
2. 111000(2) - 10111(2) = 100001(2)
3. 10000000(2) - 111111(2) = 1000001(2)
4. 1101011(2) - 101010(2) = 1000001(2)

C. Multiplicaciones

1. 1011(2) x 110(2) = 1000010(2)
2. 11101(2) x 101(2) = 10010001(2)
3. 10011(2) x 111(2) = 10000101(2)

D. Tabla de verdad

A	B	AND	OR	XOR	NAND	NOR	XNOR	NOT A
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0

E. Circuitos

1. C = (NOT A) AND B. Tabla: A=0, B=0 -> C=0; A=0, B=1 -> C=1; A=1, B=0 -> C=0; A=1, B=1 -> C=0.

2. Medio sumador: S=A XOR B; C=A AND B. Tabla: 00->S0 C0; 01->S1 C0; 10->S1 C0; 11->S0 C1.

3. AND implementa el producto de dos bits: solo 1 x 1 produce 1. Un multiplicador completo necesita además desplazamientos y sumadores para combinar productos parciales.

Corrección rápida: Al ser no calificable, basta clasificar la realización como completa / incompleta y señalar los errores de acarreo, préstamo o tabla de verdad que conviene repetir.